電気学会論文誌 B（電力・エネルギー部門誌）
IEEJ Transactions on Power and Energy
Vol.133 No.10 pp.770–776　　DOI: 10.1541/ieejpes.133.770

論　文

カウントモデルを用いたJEPX先渡約定の傾向分析

正　員　大藤　建太*a)　非会員　巽　　直樹**

A Count Model Analysis of the Traded Contracts in JEPX Forward Market

Kenta Ofuji*a), Member, Naoki Tatsumi**, Non-member

（2013年3月14日受付，2013年5月21日再受付）

The number of forward contracts traded in Japan Electric Power Exchange (JEPX) is desired to increase. However, few studies have clarified what factors have contributed to impacting the number of forward contracts traded. In this study, the authors analyzed the number of forward contracts using four kinds of count regression models. As a result, negative binomial regression model and zero-inflated models were able to better express the expected counts, by incorporating the overdispersion and excess zeros present in the observed data. Among others, the spot market can carry positive influences on the expected counts, by about 12% for 1 yen/kWh increase in price, and by about 27% for 0.1%-point increase in volumes. The zero-inflated models revealed that as many as three fourth of the entire forward products have high probability of zero counts, while the rest one fourth may see an increased number of counts as the spot market price and/or the spot volume become higher.

キーワード：日本卸電力取引所（JEPX），先渡取引，取引件数，カウントモデル
Keywords: Japan Electric Power Exchange (JEPX), forward trading, number of forward contracts, count model

1. はじめに

日本卸電力取引所（Japan Electric Power Exchange：JEPX）の取引量の拡大が指向されている。電力システム改革専門委員会報告書[(1)]でも，発電分野の活性化策としてJEPX取引の活性化などが指向された。一義的には前日スポット取引のさらなる充実が念頭にあるものと考えられるが，同報告書では先渡取引の活性化についても言及されている。

先渡取引は，現在までのところ，前日スポット取引よりもさらに取引量が少ない。実際，2章で述べるように，先渡商品は全体的に見ると約定しない商品がかなり多い。こうした実績の少なさも背景としてか，実証研究の分野でもJEPXの先渡取引を扱った研究はほとんど見あたらない[†]。

もちろん，取引は，当事者である市場参加者がそのときの必要性や価格などの取引条件を見定めた上で行っているため，件数や量だけを見て一概に多寡を論じることはできないだろう。ただ，これまでの取引において，限られた事例のうちでも約定に至った条件やその傾向について分析することは，今後の先渡市場を考える上では有用と思われる。

そこで本稿では，先渡商品の約定件数データを対象に，カウントモデルを用いて約定傾向の分析を行う。まず2章でこれまでのJEPX先渡約定実績を概観する。3章で，分析に用いるカウントモデルとデータの説明を行う。4章で，2005年以来8年弱の間の先渡約定傾向を，約定件数への影響要因や効果量，約定ゼロ確率の内訳，および約定件数の感度分析の観点からそれぞれ検討する。5章はまとめである。

2. JEPX先渡約定傾向の概要

現在，JEPXの主な先渡取引には先渡定型取引，および先渡市場取引がある[††]。それぞれで，24時間／昼間，月間／週間[†††]の4種類の商品が取り扱われている。

a) Correspondence to: Kenta Ofuji. E-mail: o-fu@u-aizu.ac.jp
* 会津大学
〒965-8580　会津若松市一箕町
University of Aizu
Ikki machi, Aizu-Wakamatsu 965-8580, Japan
**（株）インソース
〒101-0054　東京都千代田区神田錦町 1-19-1
InSource. Inc.
1-19-1, Kanda Nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054, Japan

† 服部他（2009）[(2)]は，前日スポット取引も含め，先渡取引量増大のための要因を市場参加者へのアンケートをもとに検討している。

†† 先渡市場取引（新先渡取引と呼ばれることもある）は2009年4月に開始された。また，定型取引および市場取引のほかに先渡掲示板取引も存在するが，規模が相対的に小さく，公開データも多く存在しないため，以降の分析では割愛する。各商品の詳細や取引ルール等については，JEPX取引ガイドを参照されたい。

なお，取引カレンダー上の呼び名にならって本稿でも，定型取引を英語でforward，市場取引をmarketと表記する。

††† 2006年6月19日に週間商品の取扱いが開始された。あわせて，昼間型商品から土曜日が除外されるようになった。

© 2013 The Institute of Electrical Engineers of Japan.

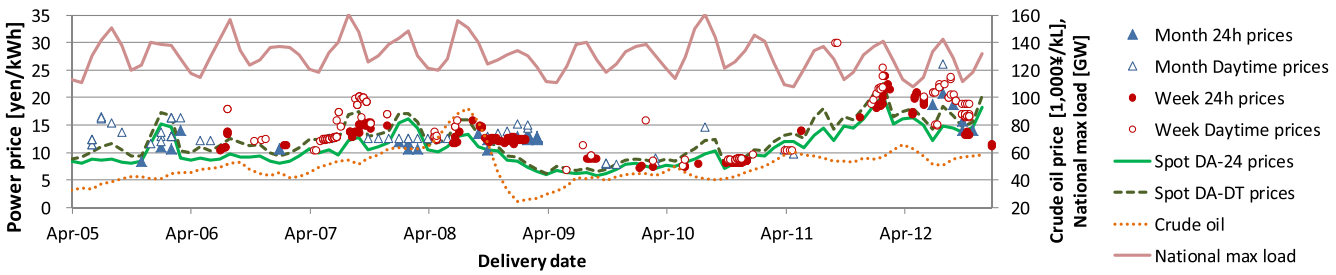
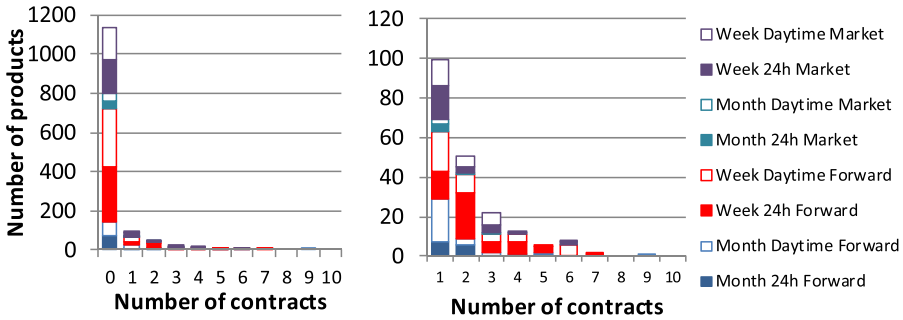


Fig. 1. Forward transactions in JEPX (Apr.05–Dec.12). (Forward products and Market products are plotted collectively).



left: 0-10 contracts, right: 1-10 contracts

Fig. 2. Histogram of number of forward contracts in JEPX (delivered within Apr.'05–Dec.'12).

Fig. 1 には，2005 年 4 月～2012 年 12 月までの先渡取引の約定実績を表している。参考のため，スポット指標価格 DA-24，DA-DT と原油通関価格，それに沖縄を除く 9 エリアの最大電力（それぞれ月次平均値）をあわせて表示している†。△や○などのシンボルは，先渡約定 1 件ずつに対応している（データの詳細は〈3･3〉で後述）。図の横軸は受渡開始日である。2005 年度以来の 8 年弱の期間には，2007～08 年度など約定が多い時期と，逆に 2009 年度など約定が少ない時期があることがわかる。

Fig. 2 には，先渡約定件数をヒストグラムの形で商品種別ごとに示している。左図は約定 0 件を含んで表示しているが，0 件の商品がかなり多いので，約定した商品の内訳が見やすいよう，右図に 0 件を含まない形で表示し直した。2005 年 4 月～2012 年 12 月に取引および受渡を終えた商品の数は 1338 個あるが，うち約定したのは 202 個で，全商品のうちの 15%程度にとどまる††。スペースの関係で表示していないが，約定月別にみると，多い月では 30 件程度の約定があるが，少ない月ではまったく約定がないといったように，約定の頻度にも上がり下がりがある。このように，JEPX 先渡取引は，そもそも約定した件数がかなり少ないこと，また，約定商品にばらつきがあることを指摘でき，これらを踏まえた分析枠組みが必要となると考えられる。

† DA-24 指標は市場分断を考えないスポット価格の 24 時間平均値指標，DA-DT は同 8～22 時の平均値指標である。

†† 同じ商品が複数回約定することがあるため，延べ約定件数は 420 件である。また，商品数の集計は JEPX の取引カレンダーをもとに行ったが，2006 年 6 月の週間商品取扱開始や 2009 年 4 月の先渡市場取引開始に伴う一部の商品の重複は，取り除いている。

3. カウントモデルとデータ

カウントモデル（Count regression models）は，ゼロを含む整数の計数データを被説明変数 y_i とした回帰分析モデルである。以下，y_i を先渡商品（i は商品の番号）の約定件数と見て，本稿の分析で用いるポアソン回帰モデル，負の二項分布モデル，ゼロ超過モデルの概略を順に記載する†。

〈3･1〉 ポアソン回帰モデル，負の二項回帰モデル もっとも基礎的なカウントモデルは，説明変数群 $\boldsymbol{x}_i$ のもとで y_i が期待値 μ_i のポアソン分布に従うとする次のポアソン回帰モデル（Poisson regression model：以降 PRM と略記）である。

$$\mu_i = \mathrm{E}(y_i|\boldsymbol{x}_i) = \exp(\boldsymbol{x}_i\boldsymbol{b}) \quad \cdots\cdots (1)$$

$\boldsymbol{x}_i$ を導入しない単純なポアソン分布では，μ_i は商品 i を問わず一定でなければならないが，PRM では $\boldsymbol{x}_i$ に応じて商品ごとに μ_i が異なることを考慮できる。観測された y_i の分布をもとに，係数 $\boldsymbol{b}$ を最尤法で推定する。ポアソン分布の確率度数関数†† $f_P(y_i;\mu_i)$ は下記 (2) 式である。

$$f_P(y_i;\mu_i) = \frac{\exp(-\mu_i)\mu_i^{y_i}}{y_i!} \quad \cdots\cdots (2)$$

それでも，PRM はポアソン分布を基礎としているので，y_i の平均と分散が等しいこと（$\mathrm{E}(y_i|\boldsymbol{x}_i) = \mathrm{Var}(y_i|\boldsymbol{x}_i) = \mu_i$）が求められる。だが，現実の観測データは分散が平均より大き

† 紙幅の都合上，以降の説明は最小限にとどめる。筆者らは文献 (3) 等を参考にしている。

†† ヒストグラムの縦軸を 0～1 に正規化したもの。

くなる（過分散；overdispersion）ことが多い[†††]。このような場合，分散に $\mathrm{Var}(y_i|\boldsymbol{x}_i) = \mu_i + \alpha\mu_i^2$ という仮定をおき[††††]，過分散を考慮できる負の二項回帰モデル（negative binomial regression model：以降 NBRM）が用いられる。NBRM の確率度数関数 $f_{nb}(y_i;\mu_i,\alpha)$ は (3) 式である（Γ はガンマ関数，$\alpha \geqq 0$）。

$$f_{nb}(y_i;\mu_i,\alpha) = \frac{\Gamma(y_i+\alpha^{-1})}{y_i!\Gamma(\alpha^{-1})}\left(\frac{\alpha^{-1}}{\alpha^{-1}+\mu_i}\right)^{\alpha^{-1}}\left(\frac{\mu}{\alpha^{-1}+\mu_i}\right)^{y_i} \quad \cdots\cdots (3)$$

α は dispersion parameter とよばれる量で，PRM では考慮できない y_i の過分散の程度を表すパラメータである。$\alpha = 0$ ならば (3) 式は (2) 式に帰着し，NBRM は PRM に帰着する。過分散の適否は，$\alpha = 0$ か否かの検定で知ることができる。

〈3･2〉 ゼロ超過モデル　y_i においてゼロの値をとるデータが多い（excess zeros）とき，ゼロ超過モデル（zero-inflated models）が利用される。ゼロ超過モデルでは，商品 i が次の 2 つの潜在的なグループのいずれかに属するものと考える。

グループ A：常に $y_i = 0$ となる

グループ B：条件次第で $y_i \geqq 0$ のいずれかの値をとる

本稿のデータで言えば，グループ A の意味合いとしては「きわめて約定が難しい（実質的には約定不可能な）商品[†]」，グループ B は「条件次第で約定したりしなかったりする商品」となる（Fig. 3）。ここで，グループ B には，約定候補に上がりながらも最終的には約定できなかった商品も一部含まれる（Fig. 3 の $y = 0$ における Group B 商品）。ゼロ超過モデルを用いることで，結果的には約定しなかった商品でもそれが「約定にはほど遠かった（グループ A）」のか，それとも「約定まであと一歩だった（グループ B）」のかを調べ，その中身をより詳細に検討できる。

ゼロ超過モデルを推定する際は，1 段目と 2 段目の推定が組み合わされる。まず 1 段目では，ロジットやプロビットといった二項選択モデルですべての商品をグループ A か B かに分類する[†]。続いて 2 段目で，グループ B に属する商品の約定件数を PRM や NBRM で定める。この 2 段目が PRM であるモデルをゼロ超過ポアソンモデル（Zero-inflated Poisson model：ZIP）[(6)]，NBRM であるモデルをゼロ超過負の二項モデル（Zero-inflated negative binomial model：ZINB）と呼ぶ。ZINB が ZIP と異なる点は，グループ B の商品に対して，前節でみたような過分散を考慮する点である[††]。

所与のデータに対して，ゼロ超過を考慮した ZIP や ZINB が，考慮しない PRM や NBRM と比べて優れているかどうかは Vuong の検定[(8)]によって判定できる。

以上で挙げた各モデルの間の関係を，Fig. 4 に整理した。

〈3･3〉 データ　分析に用いるデータは Table 1 のとおりである。被説明変数，説明変数の順に説明する。

（1）被説明変数　被説明変数 y_i には各先渡商品[†††] i の約定件数を用いる。JEPX が公表する市場監視報告書および取引カレンダー，ならびに電気新聞「電力市場ウィークリー」に掲載された約定実績をもとに作成した。対象は，2005 年 4 月～2012 年 12 月までに取引と受渡を終了した

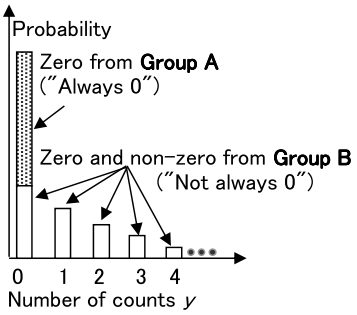


Fig. 3.　Expected count probabilities in zero-inflated models.

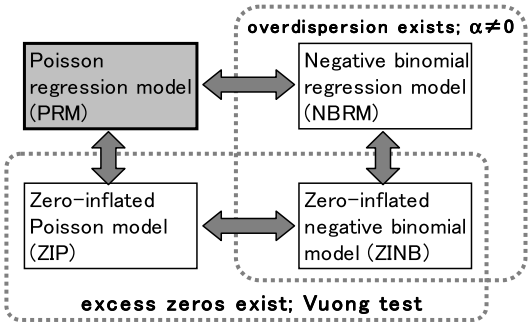


Fig. 4.　Relations between PRM, NBRM, ZIP and ZINB models.

Table 1.　Summary of data used.

	unit	average	min.	max.	sources
Dependent variable y_i:					
Number of contracts	–	0.314	0	9	(a)(b)
Independent variables $\boldsymbol{x}_i$:					
①Spot prices	¥/kWh	11.39	5.46	33.25	(c)
②Crude oil import prices	1,000¥/kL	50.61	24.62	91.97	(d)
③Peak power demand	TW	0.133	0.097	0.179	(e)
④Spot traded volume divided by power demand	percent	0.434	0.021	0.922	(c)(e)
⑤Number of trade member firms	–	45.3	27	58	(c)(f)

(a) JEPX market surveillance report
(b) The denki shimbun newspaper
(c) JEPX website
(d) Trade statistics, Japanese Ministry of Finance
(e) Electric Power System Council of Japan (ESCJ)
(f) Website material, Ministry of Economy, Trade & Industry

[†††] たとえば，文献 (3) p.10～。実際，本稿で取り扱う約定件数データ y_i も，平均 0.314，分散 0.893 である。

[††††] このような分散構造のモデルは文献 (3) p.63 によれば NB2 モデルと呼ばれる。これ以外にも NB1 モデルなどのバリエーションがあるが，実証研究では NB2 の適用が多い（文献 (4), p.374）。

[†] たとえば，電気事業分科会（2011）[(5)]p.6 のグラフでは，時期によって差はあるが，売り価格と買い価格の差が数円程度も開いており，ときには買い札が存在しない時期さえ続いたことが示されている。

[†] 本稿ではゼロ超過モデルの 1 段目にはロジットモデルを用いた。

[††] このほか，類似のモデルでハードルモデル（hurdle model）[(7)]と呼ばれるものも存在する。ハードルモデルが ZIP や ZINB モデルと異なるのは，グループ B が「$y_i > 0$」であって $y_i = 0$ を含まない点である。しかし本稿では後述のように，$y_i = 0$ になった商品をグループ A と B にわけて調べることを目的としたので，ハードルモデルは利用しなかった。

[†††] たとえば，2012 年 1 月に受け渡される月間 24 時間型の定型商品には FM1201BS といった名称がついているが，これを 1 つの商品と数える。

Table 2.　Estimated coefficients and factor effects to expected counts for PRM, NBRM, ZIP and ZINB models.

	PRM		NBRM		ZIP		ZINB	
	b	effect (exp(*b*))	*b*	effect (exp(*b*))	*b*	effect (exp(*b*))	*b*	effect (exp(*b*))
					1st step: Group A Logit –			
①Spot prices					−0.089	0.92 ＊	−0.086	0.92 ＊
②Crude oil import prices					−0.006		−0.011	
③Peak power demand					1.128		−1.619	
④Spot traded volume					−0.583		−0.278	
⑤Number of trade member firms					0.083	1.09 ＊	0.079	1.08 ＊
					2nd step: Group B PRM or NBRM –			
①Spot prices	0.138	1.15 ＊	0.114	1.12 ＊	0.067	1.07 ＊	0.072	1.08 ＊
②Crude oil import prices	−0.023	0.98 ＊	−0.020	0.98 ＊	−0.026	0.97 ＊	−0.029	0.97 ＊
③Peak power demand	−5.116		−9.114		−4.828		−6.908	
④Spot traded volume	2.141	1.24 ＊	2.401	1.27 ＊	2.254	1.25 ＊	2.520	1.29 ＊
⑤Number of trade member firms	−0.115	0.89 ＊	−0.115	0.89 ＊	−0.048	0.95 ＊	−0.059	0.94 ＊
controlled with product type dummy	yes		yes		yes		yes	
Expected counts μ	0.260		0.262		0.268		0.269	
α	–		5.63 ＊		–		0.36 ＊	
Vuong statistic	–		–		6.41 ＊		3.29 ＊	
Log likelihood	−1049.43		−835.68		−820.03		−813.93	

Note: ＊ denotes statistical significance 10% or better.

1338 商品である。

（2）説明変数　　説明変数としては，先渡約定件数に影響すると思われた変数群のうち，データが入手可能なものとして①スポット価格，②原油価格，③最大電力需要，④スポット取引量の系統需要比，⑤取引会員数の 5 つの変数を用いる†。①スポット価格は 24 時間型商品に対しては DA-24 指標，昼間型商品に対しては DA-DT 指標を用いた。また，商品種別（24 時間／昼間型，月間／週間型，定型取引／市場取引）による違いをそれぞれのダミー変数でコントロールする。

①～④の各変数は，市場参加者がそれぞれの先渡商品の受渡時点の状況をある程度予測して取引を行っているものと仮定し，各商品の受渡期間にわたる平均値とした††。

なお，先渡商品の取引に影響しうる要因として上記以外にも，それぞれの市場参加者の小売電力市場の需要量および価格，発電機の定期点検時期などの情報，常時バックアップの契約量および価格，時間前市場の約定量および価格，といった要因が考えられたが，いずれもデータ入手が困難だったため，今回の分析での採用を見送った。また，約定した先渡商品の約定価格や約定量といった変数も検討したが，約定しなかった多数の商品にはそのデータがなく，約定しなかった商品についても併せて分析するという今回の目的に合わなかったため，これも採用しなかった。

4.　分析結果

〈4･1〉　約定件数への影響要因と効果量　　最初に，約定件数に影響する要因とその効果量を確認する。Table 2 には，①～⑤の各係数 b と，それが商品全体の約定件数期待値 μ にもたらす効果（effect）を示している。有意水準 $p < 10\%$ の係数には ＊ を付しており，これらについて効果量を表示している†。

(1) 式にあるように，$\boldsymbol{x}_i$ の 1 単位増加による μ への効果量（factor effect）は exp(b) で求められる。Table 2 では，例えば，NBRM モデルにおける①スポット価格の係数 b は 0.114 で，他の条件を一定として，受渡時点の平均スポット価格が 1 円/kWh 上昇したときの先渡約定件数の期待値 μ = 0.262 は exp(0.114) = 1.12 倍に増えることを示している。

NBRM モデルにおいてほかの変数の効果量も解釈すると，②原油価格の効果としては 1,000 円/kL 上昇あたり 0.98 倍に約定件数が押し下げられることになる。④スポット取引量の効果としては系統需要比で 0.1%増加したとき，約定件数は 1.27 倍に押し上げられることになる。⑤取引参加者数の効果は 1 社増加あたり 11%の減少と，直感と反対であるが，これは，会員数の伸びのわりには先渡約定件数が増加していないことと解釈される。会員登録していても，実際には先渡入札を行っていないケースも多いことなどによると推察される††。

表を横断的に（ZIP と ZINB については 2 段目）見ると，これらの傾向や効果の大きさは，NBRM 以外のモデルでも

† 先行研究[9]には，電力市場の流動性の計測指標の候補として取引量の系統需要比や取引参加者数が挙げられているので，④や⑤の変数を採用した。なお，②原油価格および⑤取引会員数は，月次値の原データを日次値に展開して用いた。また，③最大電力需要は，系統全体の需給逼迫の度合いが先渡約定件数に影響するか否かの仮説検証をする目的で採用する。

†† 実際には，未来における受渡時点の情報を，取引参加者が取引時点で予測できる程度には限界があるだろう。このような考えから，①～④の各データを上述のような受渡期間の平均でなく，取引期間の平均として以降と同様の分析も試みた。しかし，結果は大きくは変わらなかったので，本稿では上述のシンプルな仮定での結果を提示する。

† Table 2 において，ZIP と ZINB モデルでは，同じ変数について 1 段目と 2 段目の符号が互いに逆になる傾向にある。これは，1 段目が Group A に属する（$y_i = 0$ となる）条件の回帰であるのに対し，2 段目は，それとは反対に Group B で件数 y_i が増える条件の回帰であるためである。例えば，①スポット価格が高くなるほど 1 段目で $y_i = 0$ となる商品数は減り（係数マイナス），同時に 2 段目の y_i の期待値は増える（係数プラス）。全体として約定件数は増える。

†† 取引会員数は開所以来，毎月約 0.35 社の割合でほぼ一貫して増加している。一方で，すこし古いデータだが文献 (2) p.17 では，当時（2008 年秋）のアンケート回答者 29 社のうち「先渡市場に入札したことがない」と答えた会員が 4 割にものぼり，これに「過去 1 年間入札していない」と答えた会員を合わせると 5 割以上に達することを指摘している。

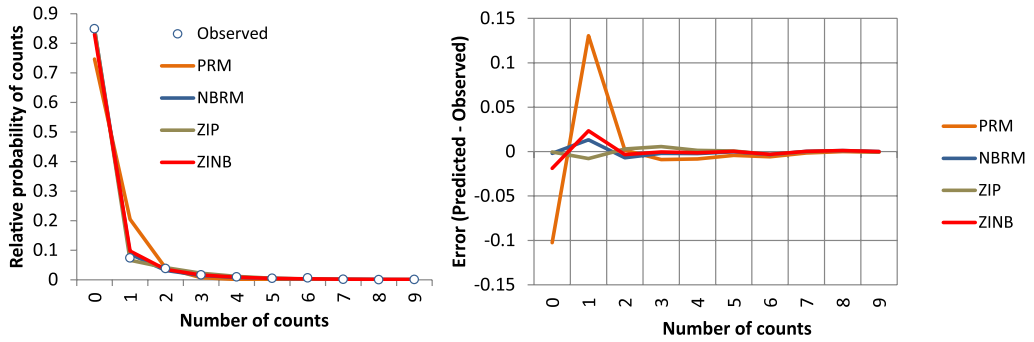
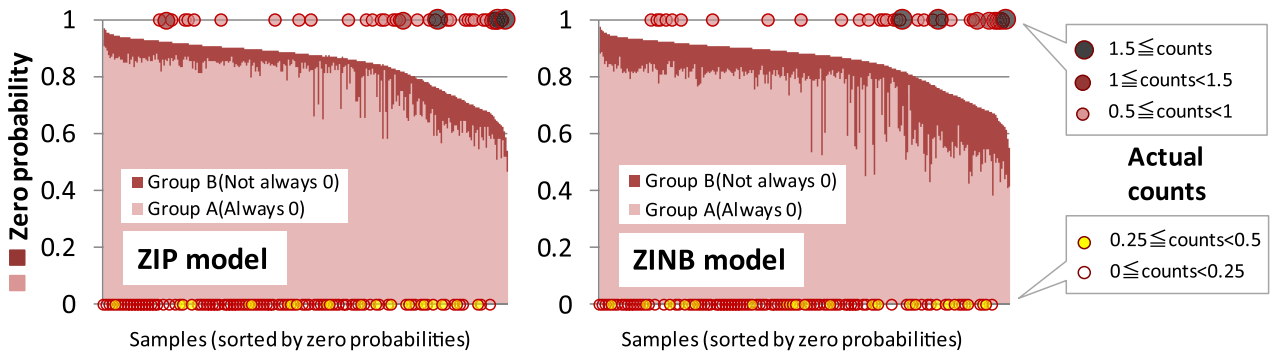


Fig. 5.　Prediction results (left) and prediction errors (right) in expected counts.



left: ZIP model; right: ZINB model

Fig. 6.　Decomposition of zero probability into Groups A and B, and actual counts in averages of ten products.

ほぼ共通している。

〈4･2〉　モデル全体のあてはまり　　次に，モデル全体のあてはまりを確認する。表の最下行の対数尤度をモデル間で比較すると，PRM(−1049.43) に比べて他の 3 モデルはかなり良いモデルになっている（NBRM：− 835.68，ZIP：−820.03，ZINB：−813.93）。実際，各モデルで約定件数の予測を行って実測値と比べると（Fig. 5 左），PRM では件数 0 と 1 のところでかなり誤差があるのに対し，他の 3 モデルでは誤差が抑えられている（Fig. 5 右）。ZINB では約定 0 件と 1 件での誤差が NBRM や ZIP よりやや大きいが，2 件以上での誤差が最も小さい。

過分散を考慮した NBRM と ZINB では，Table 2 の下部に α 値も示しているが，いずれも統計的に非 0 の値（NBRM：5.63，ZINB：0.36）となっていて，過分散を考慮したほうが良いモデルになることを示している。また，ゼロ超過を考慮した ZIP と ZINB では Vuong 検定の統計量の値も十分大きく（ZIP：6.41，ZINB：3.29），ゼロ超過を考慮したほうがよいモデルになることを示している。こうしたことが，PRM 以外の 3 モデルで誤差が小さくなった理由と思われる。

〈4･3〉　約定ゼロ確率の内訳　　カウントモデルは，Fig. 5 のような確率度数関数だけでなく，個々の商品の約定件数 y_i が n 件となる確率 $\Pr_i(y_i = n)(n = 0, 1, 2, \ldots)$ も出力できる。今回のデータでは，約定しない商品 $(y_i = 0)$ が多数あるため，全商品についてゼロ約定の確率 $\Pr_i(y_i = 0)$（ゼロ確率）を求めた。ゼロ確率は NBRM でも求めることが出来るが，ここでは，ゼロ確率をグループ A 由来のそれ（$\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{A})$）と，グループ B 由来のそれ（$\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{B})$）に分解して求めることのできる ZIP や ZINB モデルを利用した（Fig. 6）。

図において，横軸は 1 つ 1 つの商品（計 1338 個），縦軸は各商品のゼロ確率を表す。図は，見やすいようにトータルのゼロ確率 $\Pr_i(y_i = 0) = \Pr_i(y_i = 0|\mathrm{A}) + \Pr_i(y_i = 0|\mathrm{B})$ が高い商品から順にソートして表示しており，内訳の $\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{A})$ と $\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{B})$ を積み上げ表示している。グラフ上部の白い部分は，その商品が 1 件以上の約定に至る確率を表している。

Fig. 6 をみると，グループ B に過分散が考慮された ZINB モデルのほうがやや $\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{B})$ の割合が多めであるが，両モデルともほぼ同様の結果である。**2.** でもみたように，$\Pr_i(y_i = 0)$ は商品全体で 0.85 と相当高いが，Fig. 6 中でもっとも約定しやすい最右の商品群でさえ，その値は 0.50～0.60 と高い。

つぎに，ゼロ確率の内訳のほとんどがグループ A であり，「約定がきわめて難しい」確率がおおかたを占めていることがわかる†。ただ，図の右 4 分の 1 程度の位置，縦軸で 0.8 を切るあたりから，$\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{A})$ が急に下がってくると同時に，$\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{B})$ は逆に増えてくる。つまり，「約定のきわめて難しい」確率は低下し，「約定まであと一歩」の確率は上昇することになる。同時に，白い部分の面積も増え，1 件以上の約定に至る確率も増えてくる。このような全体の 4 分の 1 程度の限られた商品が，現状の先渡市場において，

† トータルのゼロ確率 $\Pr_i(y_i = 0)$ の平均 0.85 のうち，ZIP では平均 0.81，ZINB では平均 0.77 までがグループ A 由来（$\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{A})$）である。

約定件数の下支えにとくに貢献していると推察される†。

加えて，Fig. 6 には，個別商品の約定件数の実績値（counts）を○印でプロットしている。ただし，すべての商品（1338 個）についてプロットすると図が煩雑になってしまうため，10 商品ごとの平均値で表示した††。また○印は，見やすいように件数 0.5 件未満は下の軸に，0.5 件以上は上の軸にそれぞれプロットした。

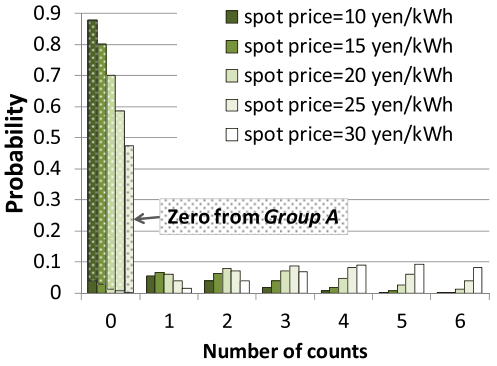
Fig. 6 からゼロ確率と約定実績の○印を比較すると，ゼロ確率が低くなるほど実際の約定件数も ZIP および ZINB の両モデルで高くなる傾向にあることがわかる。とくに，上軸にプロットされた件数 ≧ 0.5 の○印は，主としてグラフの右 1/3～1/4 程度のエリアにほぼ集中している。反対に，グラフの左半分ではこのような○印はまばらである。このように，本モデルのゼロ確率出力と実際の約定件数の間には，一定の対応関係が期待できる。

〈4･4〉 約定件数の感度分析　最後に，約定件数の感度分析を行う。約定件数にはさまざまな要因が影響するが，ここでは，スポット市場の活性化が先渡市場の活性化にどの程度つながるかを考える一例として，スポット市場の価格や取引量から先渡約定件数への影響を調べる。

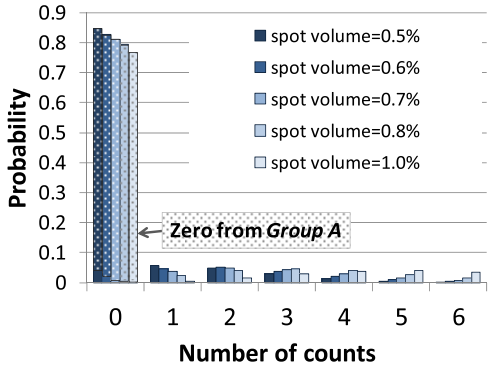
この目的のため，①スポット価格 と④スポット取引量の系統需要比を変化させたときの先渡約定件数の確率度数関数の変化を，ZINB モデルをもとにそれぞれ求めた（Fig. 7(a), (b)）。変化させる変数以外はすべて各々の平均値に設定した。また，件数 0 の各グラフには，グループ A 由来の確率の内訳も示した（打点部）。

Fig. 7(a) が示すように，スポット価格が高くなるにつれ約定 0 件の確率は減る一方で，約定件数が多数回になる確率が増えていく。ただ，件数 0 のうちのグループ A 由来の割合は依然として多い。

スポット取引量に対する傾向（Fig. 7(b)）でもやはり，一部の商品の約定件数が増えていく。一方で，ゼロ約定の商品数は，スポット取引量が 2011 年実績約 0.5%から倍の 1.0%になったとしても，それほど大きくは減らない可能性がある。これは，Table 2 の ZINB の 1 段目で④スポット取引量が非有意であって，グループ A の商品数を減少させるのに，スポット取引量があまり作用しないことが原因と思われる†。



(a)



(b)

Fig. 7.　Sensitivity analysis of probability count functions against (a) spot price and (b) spot trade volumes divided by grid demand, over delivery period.

5.　おわりに

以上，JEPX 先渡商品の約定件数実績について，カウントモデルを用いて分析した。本稿の要点は次のようにまとめられる。

2012 年末までの実績では，約定したのは商品数ベースで 15%程度にとどまり，残りの 85%はゼロ約定であった（Fig. 1，Fig. 2）。この約定件数データは，その過分散やゼロの多さを考慮できる負の二項回帰モデルやゼロ超過モデルによって，ポアソン回帰モデルよりも良好にフィットできた（Fig. 5）。

約定件数への影響は各説明変数の効果量で評価できる。負の 2 項回帰モデルによれば，受渡時点のスポット価格は +1 円/kWh に対し約 12%，スポット取引量の系統需要比は +0.1% に対し約 27%，それぞれ先渡約定件数を増加させる一方，原油価格上昇は +1,000 円/kL に対し 2%ほど件数を減少させると評価された（Table 2）。

ゼロ超過モデルを用いて，商品ごとのゼロ約定確率の内訳を調べたところ，「約定のきわめて難しい」確率が太宗を占める一方，全商品の約 1/4 にあたる 300 商品程度ではその確率が有意に低かった（Fig. 6）。スポット市場の価格や取引量が上昇すると先渡市場の約定件数も増えていくが，それは主として，一部の商品の約定件数が増えることでもたらされる（Fig. 7）。

謝　辞

データの整理・集計と，基礎的な分析に協力してくれた，会津大学卒業生鹿又拓君に感謝を表します。

† ZINB モデルの場合，トータルのゼロ確率 $\Pr_i(y_i = 0)$ が 0.8 を切っているのは全 1338 商品中 312 商品で，全体の約 23%である。これら 312 商品におけるグループ A 由来のゼロ確率 $\Pr_i(y_i = 0|\mathrm{A})$ は平均 0.59 で，前ページ脚注 † の 0.77 に対して t 検定（片側検定）を行うと，1%水準で有意に低い。

†† 最左の 1 区間だけ 8 商品平均とした。

† なお，ここまでの考察では，約定件数に影響する要因として Table 1 の変数のみを考慮しているが，実際には，周波数変換所における最低潮流制約などの各種の制約，定型商品における事前の送電可否判定，全量約定設定や与信設定，アイスバーグオーダー設定など，本文で取り上げた以外にもさまざまな実務的要因が存在する。

文　献

（1） 電力システム改革専門委員会：電力システム改革専門委員会報告書 (2013-2)

（2） T. Hattori, M. Endo, K. Ofuji, and K. Furusawa: “Issues in the Vitalization of Japan Electric Power Exchange—Analyses of Market Data and Surveys of Market Participants’ Views—”, CRIEPI Report, Y08015 (2009) (in Japanese)
服部　徹・遠藤　操・大藤建太・古澤　健：「卸電力取引所の活性化に関する現状と課題—市場参加者を対象とした意識調査を中心として—」, 電中研調査報告, Y08015 (2009)

（3） A.C. Cameron and P. Trivedi: Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press (1998)

（4） J.S. Long and J. Freese: Regression Models for Categorical Dependent Variables using Stata, Second edition, Stata Press (2006)

（5） 電気事業分科会制度環境小委員会（第 4 回）, 配布資料 6, 平成 23 年 2 月 16 日 (2011)

（6） D. Lambert: “Zero-inflated Poisson Regression, with an Application to Defects in Manufacturing”, *Technometrics*, Vol.34, 1, pp.1–14 (1992)

（7） J. Mullahy: “Specification and Testing of Some Modified Count Data Models”, *J. Econometrics*, Vol.33, pp.341–365 (1986)

（8） Q.H. Vuong: “Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-nested Hypothesis”, *Econometrica*, Vol.57, No.2, pp.307–333 (1989)

（9） N. Yamaguchi: “Fundamental Consideration on Market Liquidity in Wholesale Electricity Markets”, *J. Public Utility Economics*, Vol.57, No.1, pp.19–31 (2005) (in Japanese)
山口順之：「卸電力取引所における市場流動性に関する基礎検討」, 公益事業研究, Vol.57, No.1, pp.19–31 (2005)

付　録

補論　震災後のモデルの変化

本文では，2005 年 4 月～2012 年 12 月の期間を一括して推定しているが，東日本大震災以降は，原子力発電所の長期停止などにより電力需給構造が大きく変化している。この点をふまえ，NBRM モデルを例に震災後（2011 年 4 月～2012 年 12 月）のデータに限定した推定を行い，Table 2 の結果と比較した（app. Table 1）。

推定結果から，震災後の需給状況変化を示唆するいくつかの観察が出来る。例えば，効果量（effect(exp(b))）の面では②原油価格（0.98 → 0.90）や④スポット取引量（1.27 → 1.73）の変化に対して敏感になり，震災後において電源構成中の火力比率が増えたことや，スポット取引に奏功して先渡取引も増加する傾向が増したことを反映しているものと推察される。さらに，③最大電力需要が，震災後には 0.97 倍に有意化していて，約定量が系統全体の需給ひっ迫に影響される度合いが強まったことを反映しているものと推察される。この③最大電力需要変数は，期間全体を対象とした Table 2 ではいずれのケースでも有意でなかったが，期間を区切ることによって傾向が鮮明化した変数の例といえる。

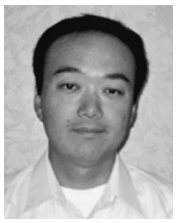
このように，震災後期間を切り出して推計することにより，震災後に特有の需給状況について，ある程度の示唆が得られるものと考える。

app. Table 1.　NBRM model estimation results for post-East Japan Great Earthquake period (2011 Apr.–2012 Dec.).

	NBRM			
	Entire period:		2011Apr.–2012Dec.	
	b	effect (exp(b))	b	effect (exp(b))
①Spot prices	0.114	1.12 ＊	0.136	1.15 ＊
②Crude oil import prices	−0.020	0.98 ＊	−0.104	0.90 ＊
③Peak power demand	−9.114		−29.003	0.97 ＊
④Spot traded volume	2.401	1.27 ＊	5.480	1.73 ＊
⑤Number of trade member firms	−0.115	0.89 ＊	−0.425	0.65 ＊
controlled with product type dummy	yes		yes	
number of samples	1338		450	
Expected counts μ	0.262		0.091	
α	5.63 ＊		2.64 ＊	
Log likelihood	−835.68		−200.91	
per-sample log likelihood	−0.62		−0.45	

Notes: ＊ denotes statistical significance 10% or better.
Effects from ③Power demand are calculated for a 1GW increase,
and those from ④Spot traded volume are calculated for a 0.1%-point increase.

大　藤　建　太　（正員）　1972 年 2 月 23 日生。1996 年 3 月東北大学大学院工学研究科電気・通信工学専攻前期課程了。2006～2008 年電力中央研究所協力研究員。2009 年 4 月より会津大学准教授。博士（コンピュータ理工学）。現在，エネルギー事業経営等に関する研究に従事。



巽　　直　樹　（非会員）　1964 年 8 月 8 日生。1989 年 3 月中央大学法学部卒業。東洋信託銀行（現，三菱 UFJ 信託銀行），東北電力等を経て，2012 年 12 月より（株）インソース執行役員。2005～2007 年学習院大学経済学部特別客員教授。博士（経営学）。本業の傍ら，エネルギービジネスのコンサルティング等に従事。